

2026/04/21 書報討論演講報告：

DEVELOPING HEAVY-LIFT HYBRID DRONES FOR CONTESTED LOGISTICS

(爭議物流環境下的重載混合動力無人機開發架構分析)

演講者：Dr Stephen D. Prior

1. 演講背景與策略情境分析

本次演講由 Hybrid Drones Ltd 創辦人 Dr. Stephen D. Prior 主講，核心聚焦於「爭議物流 (Contested Logistics)」環境下重載無人機 (UAV) 的開發與部署。自 2019 年 10 月於薩默塞特郡 (Somerset) Henstridge 飛行場成立以來，該公司致力於突破傳統電力載具的性能極限。

在現代高風險軍事衝突中，「最後一哩路」的物資供應常面臨電子干擾與敵方火力威脅。傳統旋翼機雖具備垂直起降 (VTOL) 優勢，但其巨大的熱訊號與高昂營運成本限制了任務彈性。開發如 HYDRA 系統般的自主化、重載混合動力平台，不僅是為了提升物流效率，更是為了在爭議環境中降低人員暴露風險。

本報告將針對 HYDRA 系統的技術架構、能源管理、氣動力權衡及其實戰應用潛力進行資深工程角度的剖析。

2. 混合動力推進系統的技術核心與效能評估

長程重載任務的核心瓶頸在於能源密度。對於資工與航太研究者而言，HYDRA 採用的「電力 + 微型噴射渦輪 (Electric + Micro Jet Turbines)」架構，本質上是能量密度 (Energy Density) 與功率密度 (Power Density) 的跨領域整合。

2.1 推進配置與測試數據深度分析

根據 HYDRA XL300 的測試數據，我們可以觀察到推進配置與效能間的複雜消長：

引擎配置	最大負載 (Payload, kg)	航程 (Range, km)	航速與能耗狀態
純電動 (Fully-Electric)	143.6	25.03	基於 75% 油門狀態
2 具噴射引擎 (2 Jets)	183.5	14.88	提升負載，燃料消耗率增加
4 具噴射引擎 (4 Jets)	230.5	14.76	中度重載，航程趨於平緩
6 具噴射引擎 (6 Jets)	302.5	11.50	極限負載配置

技術洞察：從數據可見，隨噴射引擎數量增加，最大負載顯著提升，但測試航程卻出現遞減（從 25km 降至 11.5km）。這並非混合動力失效，而是反映出微型噴射引擎在垂直起降或懸停增強階段的高油耗特點。目前的測試數據代表了特定實驗環境下的「極限負荷」，與其戰略目標（400 kg 負載、50 km 航程、25 分鐘內完成）之間，關鍵在於巡航階段如何更有效地利用噴射引擎的推力而非僅用於抵消重力。

2.2 能源管理系統 (EMS) 與控制挑戰

HYDRA 使用 100V, 192Ah 的高比能鋰電池，電池比能高達 **274 Wh/kg**。對於資訊工程研究者而言，真正的技術門檻在於能源管理系統（EMS）：

- **動態負載平衡：**系統必須在電池的高響應速度與噴射引擎的高持續動力之間進行動態切換。
- **控制算法優化：**在 75% 油門的基準下，EMS 需精確補償噴射引擎啟動時產生的瞬時震動與扭力變化，這對飛行控制補償算法提出了極高要求。

3. 模組化配置與氣動力學效能之權衡

「可重構性 (Reconfigurability)」是 HYDRA 系統應對複雜戰場的核心。其模組化設計允許在同一套通用機身與電子架構下，快速調整 2/4/6 具噴射引擎配置。

3.1 物理架構與氣動特性

- **47 吋同軸轉子 (Co-axial rotors)：**提供強大的靜態懸停能力，減少了傳統單旋翼的尾槳動力損失。
- **關鍵組件設計：**採用摺疊式架構與滑橇式起落架，具備單兵攜行部署的可

能性。

- **燃料相容性：** 其動力核心可支援 A-1 噴射燃料、SAF（永續航空燃料）或柴油，大幅提升了戰地後勤的靈活性。

3.2 氣動力效率圖表分析與成本效益

在「圓盤荷重 (Disc Loading)」與「懸停效率 (Hover lift efficiency)」的對比圖中，HYDRA 的定位非常精準。它坐落於圖表的左上方，這意味著它在維持極低圓盤荷重（相較於 F35 或 V22）的同時，獲得了極高的懸停升力效率。

這種氣動力學上的「甜蜜點」，直接轉化為極低的營運成本：

飛行器類型	每小時營運成本 (Cost £/hr)
F35 聯合攻擊戰鬥機	14,461
MQ-9 死神無人機	2,305
HYDRA (4-Jet Variant)	60

每小時僅 60 英鎊的營運成本，讓 HYDRA 在爭議環境中具備了「可損耗性」的戰術價值。

4. 關鍵應用場景：傷患撤離 (CASEVAC) 與戰術物流

「最後一哩路」的自主救援在軍事倫理上至關重要。Dr. Prior 指出，透過無人化技術執行補給任務，可避免約 15% 的人員傷亡。

4.1 CASEVAC 案例解構

HYDRA 針對傷患撤離設計了嚴苛的性能指標：

- **任務參數：** 負載 120 kg (含 Stokes 擔架與醫療設備)，往返距離 3 km，需在 15 分鐘內完成且不需重啟或加油。
- **性能分析：** 此任務中設定的巡航速度為 **3.3 m/s** (約 12 km/h)。

專業評論： 從資深研究員角度看，3.3 m/s 的航速在戰術環境中顯得保守。這反映了現階段開發者在「傷患平穩度」與「飛行控制穩定性」之間的取捨。目前的 PID 控制邏輯可能優先考慮了 Stokes 擔架在受力後的低頻擺動控制，而非追求極致速度。

4.2 經濟與技術門檻

2012 年阿富汗戰爭數據顯示，部署一名美國士兵的成本高達 210 萬美元。這使得 Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) 技術不再僅是學術課題，而是生存必要。在電戰強化的環境下，BVLOS 需要更具韌性的通訊鏈路與低延遲數據傳輸，這正是資工領域在「軟體定義硬體」中的核心競爭力。

5. 資訊工程研究生視角的綜合評論與研究啟示

HYDRA 系統的成功不僅在於動力工程，更在於其軟硬體的高度整合。

5.1 核心研究課題

- **動態負載補償：**當傷患在擔架中產生微量位移，或重載物資晃動時，控制系統需實時補償質心偏移，這對魯棒控制 (Robust Control) 研究是極佳的模型。
- **自主避障與 BVLOS 安全：**在爭議物流環境中，如何在無 GPS 信號或電磁干擾下，透過傳感器融合實現精準遞送。
- **混合動力控制邏輯：**如何優化微型噴射渦輪在不同高度與大氣壓力下的出力效率。

5.2 競爭景觀分析

HYDRA 成功填補了市場空白：它在千元英鎊級的 DJI 與百萬英鎊級的 eVTOL 之間，提供了一個具備 400 kg 負載潛力的專業平台。這種中間定位在技術上極具挑戰性，因為它必須同時處理大型載具的氣動力複雜度與小型載具的低成本約束。

6. 總結觀點：從模擬模型走向現實世界的挑戰

HYDRA 系統的發展路徑——從「視覺模型 (Sight Model)」到「現實物理實體 (Real World)」——展現了系統工程的嚴謹性。在英國國防部 (UK MoD) 的 UASHLC 框架下，HYDRA 已證明其作為「可回收、可適應、自主化」系統的潛力。

對於未來的研究者而言，HYDRA 的啟示在於：單純的軟體算法或單純的動力硬體都無法解決現實世界的複雜難題。唯有透過資工的數據控制、機械的模組化配置與航太的氣動力優化相互整合，才能在瞬息萬變的戰場環境中，精確且安全地交付任務成果。這是未來無人系統開發者的共同願景，也是解決現實爭議物流難題的唯一路徑。